

Задания по лабораторным работам по курсу «Параллельное программирование»

- 1) Написать программу на языке C/C++ для перемножения двух квадратных матриц.

Исходные данные: файл(ы) содержащие значения исходных матриц.

Выходные данные: файл со значениями результирующей матрицы, время выполнения, объем задачи.

Обязательна автоматизированная верификация результатов вычислений с помощью сторонних библиотек или стороннего ПО (например на Matlab/Python).

При желании, в качестве экспериментальной задачи можно выбрать любую другую вычислительную задачу, которая может быть распараллелена.

Дедлайн 02.03.2026

- 2) Модифицировать программу из л/р №1 для параллельной работы по технологии OpenMP. Провести серию экспериментов с разным количеством потоков (1, 2, 4, 8 и т.д.), разными размерами матриц (примерно 200, 400, 800, 1200, 1600, 2000), с разным количеством вычислительных ядер (1, 2, 4, 8 и т.д.).

Дедлайн 30.03.2026

- 3) Модифицировать программу из л/р №1 для параллельной работы по технологии MPI. Провести серию экспериментов с разными размерами матриц (примерно 200, 400, 800, 1200, 1600, 2000), с разным количеством вычислительных ядер (1, 2, 4, 8 и т.д.).

Дедлайн 30.04.2026

4) Модифицировать программу из л/р №1 для параллельной работы по технологии CUDA. Провести эксперименты с разными размерами матриц и различными конфигурациями сетки блоков.

Дедлайн 02.06.2026

5) Параллельную версию программы на MPI необходимо также запустить на суперкомпьютере «Сергей Королёв».

Дедлайн 30.04.2026

Порядок выполнения л/р:

1. Создание и отладка программы.
2. Исследование программы (определение зависимости времени выполнения от объема задачи и параметров распараллеливания).
3. Отчёт в электронной форме содержащий задание, исходный код решения, результаты экспериментов и выводы на github/gitlab.
4. Защита отчёта – собеседование (по необходимости, если отчёт вызывает сомнения).

Все 5 выполненные л/р – зачёт.